

گزارش تمرین سوم

تخمین سن افراد از تصویر چهره با یادگیری انتقالی

نام دانشجو: سارا محمدی

شرح مسئله

هدف، ساخت یک مدل رگرسیون تصویری برای تخمین سن افراد در مجموعه داده UTKFace است. سن از ابتدای نام فایل استخراج می‌شود و برای پایدار شدن آموزش بر ۱۰۰ تقسیم می‌گردد. مدل با Keras و شبکه MobileNetV2 آموزش داده می‌شود.

روش حل

تصاویر معتبر شناسایی و سن از نام آن‌ها استخراج می‌شود. داده‌ها به آموزش، اعتبارسنجی و آزمون تقسیم می‌شوند. پس از افزایش داده، MobileNetV2 نقش استخراج‌کننده ویژگی را دارد و یک سر رگرسیونی سن نرمال‌شده را پیش‌بینی می‌کند. مدل ابتدا با بدنه ثابت و سپس با تنظیم دقیق آموزش می‌بیند.

۱. کتابخانه‌ها و بررسی GPU

```
import os
import re
import glob

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers

tf.random.set_seed(0)
print('GPU:', tf.config.list_physical_devices('GPU'))
```

```
GPU: [PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')]
```

کتابخانه‌های پردازش فایل، محاسبات، ترسیم، TensorFlow و معیار MAE فراخوانی شده‌اند. خروجی وجود GPU را نشان می‌دهد.

۲. دریافت و استخراج UTKFace

```
import zipfile
import gdown

FILE_ID = '1fKswXSslj1Kb08Sot856ZrJhaTtJGMn'
ZIP_PATH = '/content/utkface.zip'
EXTRACT_DIR = '/content/utkface'

gdown.download(id=FILE_ID, output=ZIP_PATH, quiet=False)

with zipfile.ZipFile(ZIP_PATH, 'r') as zip_ref:
    zip_ref.extractall(EXTRACT_DIR)

print(os.listdir(EXTRACT_DIR))
```

```
Downloading...
From (original): https://drive.google.com/uc?id=1fKswXSSlJ1kB0B8Sot856ZrJhaTTjGmN
From (redirected): https://drive.google.com/uc?id=1fKswXSSlJ1kB0B8Sot856ZrJhaTTjGmN&confirm=t&uiid=c52b8774-3842-4a90-a300-3fa43d2c21a4
To: /content/utkface.zip
100%[â~â~â~â~â~â~â~â~â~â~] 347M/347M [00:06<00:00, 53.9MB/s]

['crop_part1', 'utkface_aligned_cropped', 'UTKFace']
```

فایل مجموعه داده از Google Drive دریافت و از حالت فشرده خارج شده است.

۳. استخراج مسیر تصاویر و سن‌ها

```
all_jpgs = glob.glob(f'{EXTRACT_DIR}/**/*.jpg', recursive=True)
image_paths = [
    p for p in all_jpgs
    if re.match(r'^\d+_\d+_\d+_', os.path.basename(p))
    and 'crop_part1' not in p
    and 'aligned' not in p.lower()
]

ages = np.array([int(os.path.basename(p).split('_')[0]) for p in image_paths], dtype=np.float32)

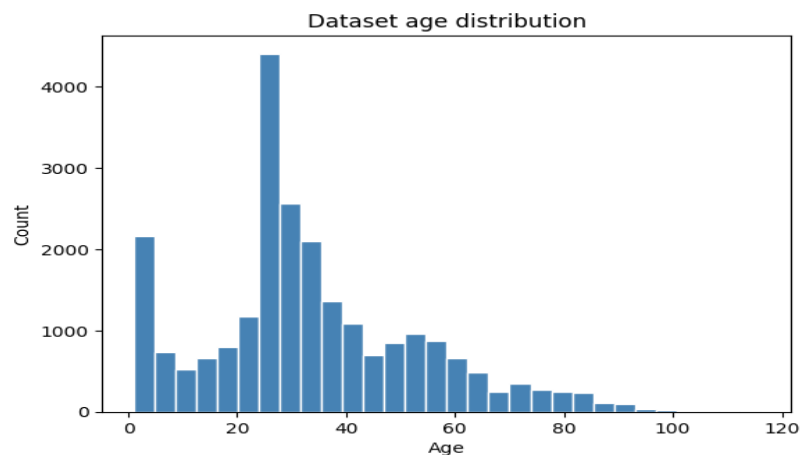
print('Number of photos:', len(image_paths))
print('Age range:', ages.min(), 'Until', ages.max())
```

```
Number of photos: 23705
Age range: 1.0 Until 116.0
```

تنها فایل‌هایی که نام معتبر UTKFace دارند انتخاب می‌شوند. ۲۳۷۰۵ تصویر با بازه سنی ۱ تا ۱۱۶ سال شناسایی شده است.

۴. توزیع سنی مجموعه داده

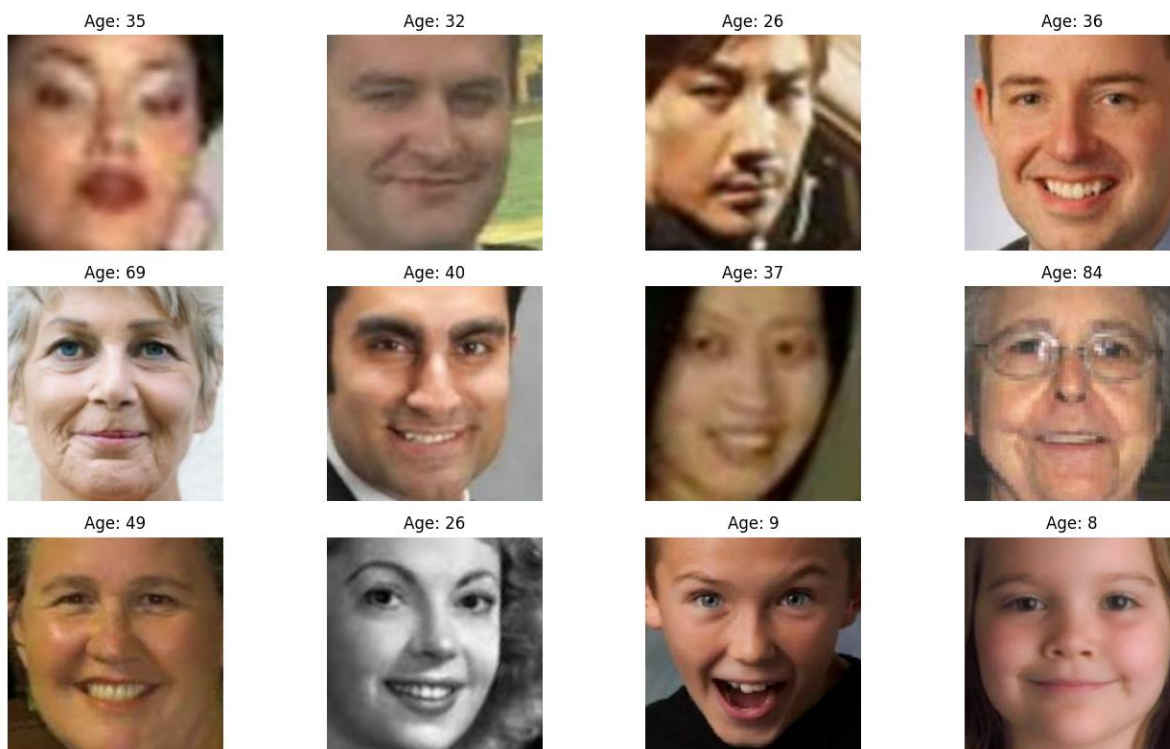
```
plt.hist(ages, bins=30, color='steelblue', edgecolor='white')
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Count')
plt.title('Dataset age distribution')
plt.show()
```



هیستوگرام نشان می‌دهد توزیع سن یکنواخت نیست و نمونه‌های سنین پایین و میانسال سهم بیشتری دارند.

۵. نمایش نمونه چهره‌ها و سن‌ها

```
sample_idx = np.random.choice(len(image_paths), 12, replace=False)
plt.figure(figsize=(14, 8))
for i, idx in enumerate(sample_idx):
    img = tf.io.decode_jpeg(tf.io.read_file(image_paths[idx]))
    plt.subplot(3, 4, i + 1)
    plt.imshow(img)
    plt.title(f'Age: {int(ages[idx])}')
    plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



دوازده تصویر تصادفی با سن استخراج شده از نام فایل نمایش داده شده‌اند تا درستی داده‌ها کنترل شود.

۶. تقسیم آموزش، اعتبارسنجی و آزمون

```
paths_train, paths_temp, ages_train, ages_temp = train_test_split(
    image_paths, ages, test_size=0.2, random_state=0
)
paths_valid, paths_test, ages_valid, ages_test = train_test_split(
    paths_temp, ages_temp, test_size=0.5, random_state=0
)

print('train:', len(paths_train), '| valid:', len(paths_valid), '| test:', len(paths_test))
```

```
train: 18964 | valid: 2370 | test: 2371
```

۸۰ درصد داده‌ها برای آموزش و دو بخش ۱۰ درصدی برای اعتبارسنجی و آزمون در نظر گرفته شده‌اند.

۷. ساخت خط لوله داده و نرمال‌سازی سن

```
IMG_SIZE = (160, 160)
BATCH_SIZE = 64
MAX_AGE = 100.0

def load_image(path, age):
    img = tf.io.read_file(path)
    img = tf.io.decode_jpeg(img, channels=3)
    img = tf.image.resize(img, IMG_SIZE)
    return img, age / MAX_AGE

def make_dataset(paths, ages, shuffle=False):
    ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((paths, ages))
    if shuffle:
        ds = ds.shuffle(len(paths), seed=0)
    ds = ds.map(load_image, num_parallel_calls=tf.data.AUTOTUNE)
    return ds.batch(BATCH_SIZE).prefetch(tf.data.AUTOTUNE)

train_ds = make_dataset(paths_train, ages_train, shuffle=True)
valid_ds = make_dataset(paths_valid, ages_valid)
test_ds = make_dataset(paths_test, ages_test)
```

خروجی

این بخش خروجی متنی مستقلی ندارد و مجموعه‌های داده را برای مراحل بعد آماده می‌کند.

توضیح

تصاویر به 160×160 تغییر اندازه می‌یابند و سن بر ۱۰۰ تقسیم می‌شود. دسته‌های ۶۴ تایی با prefetch آماده می‌شوند.

۸. ساخت و کامپایل مدل رگرسیون

```
augment = keras.Sequential([
    layers.RandomFlip('horizontal'),
    layers.RandomRotation(0.05),
    layers.RandomZoom(0.1),
])

base_model = keras.applications.MobileNetV2(
    input_shape=(*IMG_SIZE, 3), include_top=False, weights='imagenet'
)
base_model.trainable = False

inputs = keras.Input(shape=(*IMG_SIZE, 3))
x = augment(inputs)
x = keras.applications.mobilenet_v2.preprocess_input(x)
x = base_model(x, training=False)
x = layers.GlobalAveragePooling2D()(x)
x = layers.Dropout(0.3)(x)
x = layers.Dense(128, activation='relu')(x)
outputs = layers.Dense(1, activation='sigmoid')(x)

model = keras.Model(inputs, outputs)
model.compile(
    optimizer=keras.optimizers.Adam(1e-3),
    loss='mse',
    metrics=['mae']
)
model.summary()
```

```
Model: functional
Layer (type)                 Output Shape          Param #
input_layer (InputLayer)      (None, 160, 160, 3)   0
sequential (Sequential)       (None, 160, 160, 3)   0
mobilenetv2_1.00_160 (Functional) (None, 5, 5, 1280)    2,257,984
global_average_pooling2d_5    (None, 1280)          0
dropout_5 (Dropout)           (None, 1280)          0
dense_5 (Dense)               (None, 128)           163,968
dense_6 (Dense)               (None, 1)             129

Total params: 2,422,081 (9.24 MB)
Trainable params: 164,097 (641.00 KB)
Non-trainable params: 2,257,984 (8.61 MB)
```

Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/keras-applications/mobilenet_v2/mobilenet_v2_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_1.0_160_no_top_1m9406464/9406464 0m 32ms [32ms] [0m 37ms [0m 1m0s [0m 0us/step

MobileNetV2، افزایش داده، Dropout، GlobalAveragePooling و لایه‌های Dense یک مدل رگرسیون با خروجی sigmoid می‌سازند.

۹. آموزش اولیه

```
early_stop = keras.callbacks.EarlyStopping(
    monitor='val_loss', patience=5, restore_best_weights=True
)

history1 = model.fit(train_ds, validation_data=valid_ds, epochs=15, callbacks=[early_stop])
```

```
Epoch 1/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0203 - mae: 0.1064 - val_loss: 0.0137]
Epoch 2/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0156 - mae: 0.0920 - val_loss: 0.0137]
Epoch 3/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0146 - mae: 0.0884 - val_loss: 0.0137]
Epoch 4/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0140 - mae: 0.0867 - val_loss: 0.0137]
Epoch 5/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0137 - mae: 0.0855 - val_loss: 0.0137]
Epoch 6/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0135 - mae: 0.0848 - val_loss: 0.0137]
```

```
Epoch 7/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0132 - mae: 0.0839 - val_loss: 0.0137]
Epoch 8/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0133 - mae: 0.0841 - val_loss: 0.0137]
Epoch 9/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0129 - mae: 0.0831 - val_loss: 0.0137]
Epoch 10/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0127 - mae: 0.0824 - val_loss: 0.0137]
Epoch 11/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0125 - mae: 0.0818 - val_loss: 0.0137]
Epoch 12/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0124 - mae: 0.0814 - val_loss: 0.0137]
```

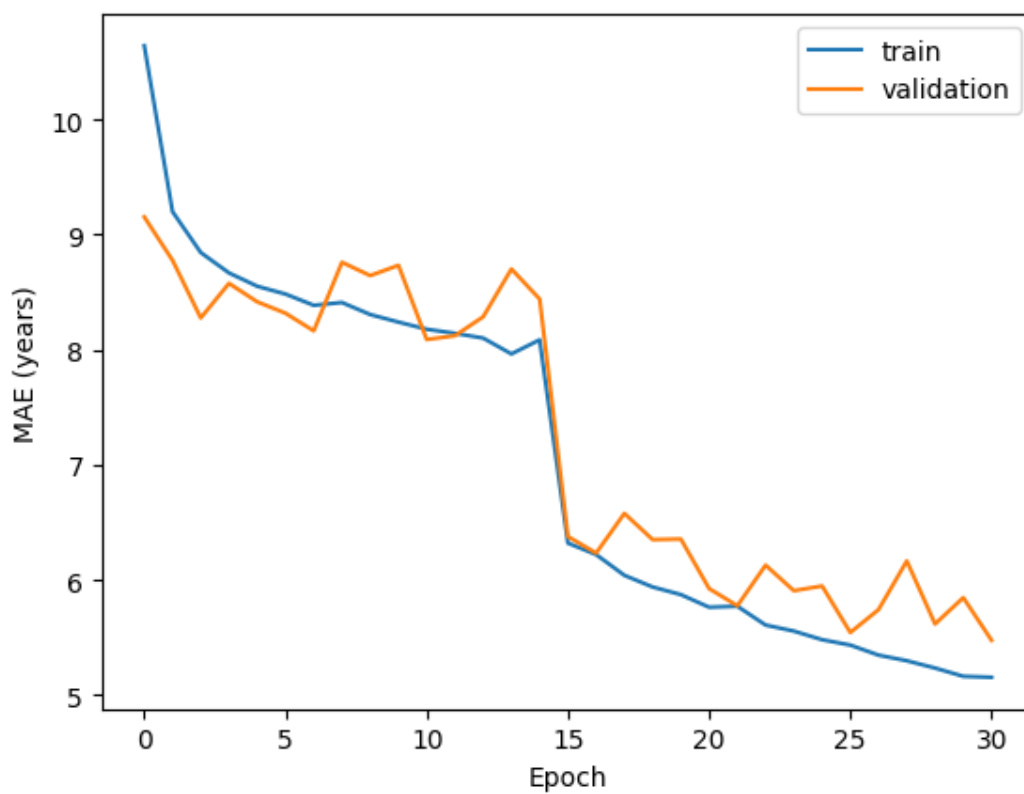
```
Epoch 13/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0124 - mae: 0.0810 - val_loss: 0.0137]
Epoch 14/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0120 - mae: 0.0796 - val_loss: 0.0137]
Epoch 15/15
10/10 [1m297/297] 0m 10s [32m3s/step - loss: 0.0122 - mae: 0.0809 - val_loss: 0.0137]
```

در مرحله اول فقط سر رگرسیون آموزش می بیند و توقف زودهنگام بر اساس خطای اعتبارسنجی اعمال می شود.

۱۱. نمودار MAE آموزش و اعتبارسنجی

```
mae = np.array(history1.history['mae'] + history2.history['mae']) * MAX_AGE
val_mae = np.array(history1.history['val_mae'] + history2.history['val_mae']) * MAX_AGE

plt.plot(mae, label='train')
plt.plot(val_mae, label='validation')
plt.xlabel('Epoch')
plt.ylabel('MAE (years)')
plt.legend()
plt.show()
```



مقادیر MAE به واحد سال بازگردانده و روند خطای آموزش و اعتبارسنجی در همه دوره‌ها مقایسه شده است.

۱۲. ارزیابی روی داده آزمون

```
y_pred = model.predict(test_ds, verbose=0).ravel() * MAX_AGE
y_true = ages_test

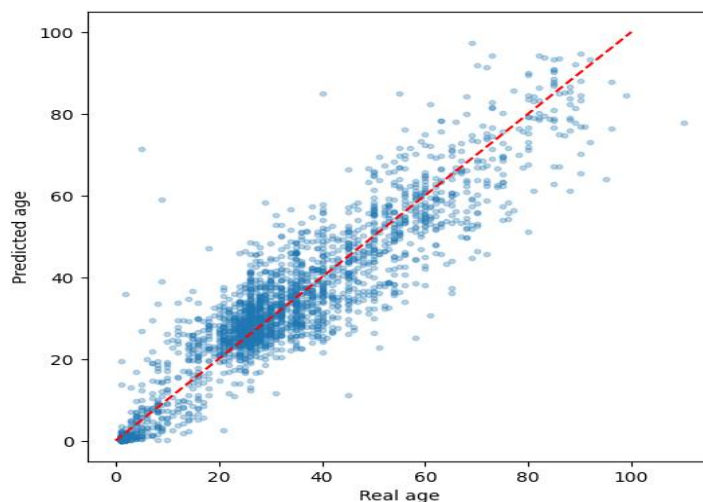
mae_test = mean_absolute_error(y_true, y_pred)
print(f'MAE ON test: {mae_test:.2f} YEAR')
```

MAE ON test: 5.74 YEAR

پیش‌بینی‌های آزمون به مقیاس سال برگردانده شده و MAE نهایی برابر ۵٫۷۴ سال به دست آمده است.

۱۳. مقایسه سن واقعی و پیش‌بینی‌شده

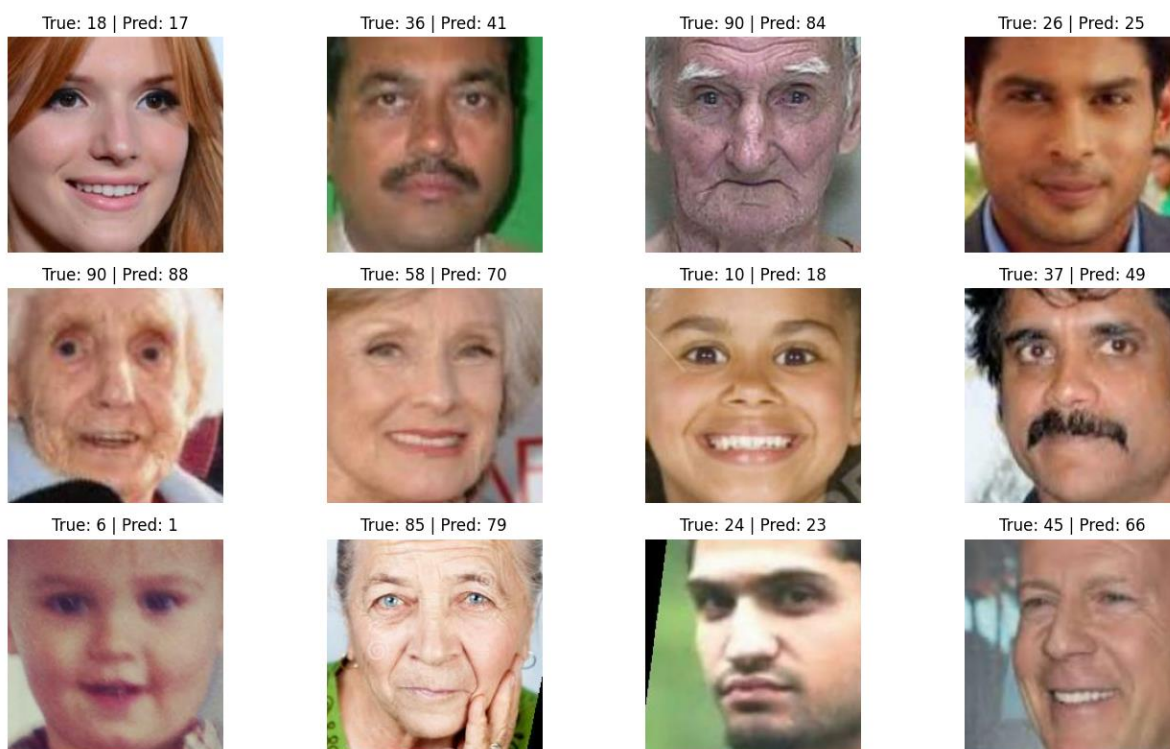
```
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.scatter(y_true, y_pred, alpha=0.3, s=10)
plt.plot([0, 100], [0, 100], 'r--')
plt.xlabel('Real age')
plt.ylabel('Predicted age')
plt.show()
```



نقاط نزدیک خط قرمز نشان‌دهنده پیش‌بینی دقیق‌تر هستند. پراکندگی بیشتر در برخی سن‌ها اثر نامتوازن بودن داده را نشان می‌دهد.

۱۴. نمونه نتایج پیش‌بینی

```
sample_idx = np.random.choice(len(paths_test), 12, replace=False)
plt.figure(figsize=(14, 8))
for i, idx in enumerate(sample_idx):
    img = tf.io.decode_jpeg(tf.io.read_file(paths_test[idx]))
    plt.subplot(3, 4, i + 1)
    plt.imshow(img)
    plt.title(f'True: {int(y_true[idx])} | Pred: {y_pred[idx]:.0f}')
    plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



دوازده نمونه آزمون همراه با سن واقعی و سن پیش‌بینی شده نمایش داده شده‌اند تا عملکرد مدل به صورت کیفی

بررسی شود.

نتیجه‌گیری

مدل رگرسیون مبتنی بر MobileNetV2 پس از آموزش اولیه و تنظیم دقیق، سن افراد را با میانگین خطای مطلق ۵,۷۴ سال روی مجموعه آزمون تخمین زده است. استفاده از نرمال‌سازی سن، افزایش داده و یادگیری انتقالی باعث پایداری آموزش شده است. نمودارها نشان می‌دهند بخش مهمی از پیش‌بینی‌ها به خط ایده‌آل نزدیک‌اند، هرچند نامتوازن بودن توزیع سنی بر خطا در گروه‌های کم‌نمونه اثر دارد.

تعداد تصاویر: ۲۳۷۰۵ | بازه سن: ۱ تا ۱۱۶ سال | آموزش: ۱۸۹۶۴ | اعتبارسنجی: ۲۳۷۰ | آزمون: ۲۳۷۱ | MAE آزمون:

۵,۷۴ سال